定期テスト対策

二次方程式・関数 $y=ax^2$　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

1 **次の二次方程式を解きなさい。**　（×3点）

(1) $x^2+7x+10=0$

(2) $x^2-5x-14=0$

(3) $x^2-10x+25=0$

(4) $3x^2+12x=0$

(5) $x^2=5x$

(6) $3x^2+6x-24=0$

(7) $x^2-5x+9=3(x-1)$

2 **次の問に答えなさい。**　（×4点）※途中の式等もきちんと書くこと。

(1) 連続した3つの正の整数があります。小さい方の2つの数の積が、3つの数の和より12大きいとき、これら3つの整数を求めなさい。

3つの整数 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 長さ44cmのひもで長方形をつくり、その面積が112cm²になるようにします。このときの長方形のたてとよこの長さを求めなさい。

たて・よこ ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 二次方程式 $x^2-ax+12=0$ の解の1つが3であるとき、a の値と、他の解を求めなさい。

$a=$＿＿＿＿，他の解 ＿＿＿＿

定期テスト対策

二次方程式・関数 $y=ax^2$　　名前 ＿＿＿＿＿＿

3 **次の問に答えなさい。**　（×3点）

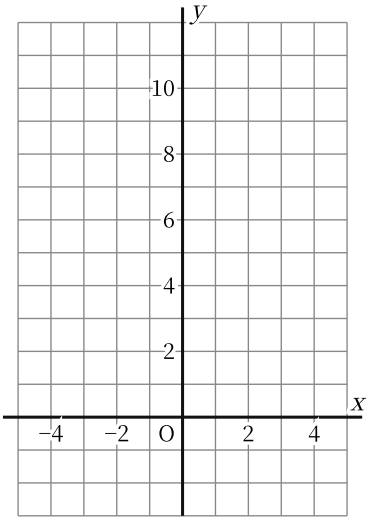
(1) y は x の2乗に比例し、$x=-4$ のとき $y=48$ である。y を x の式で表しなさい。

(2) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=2x^2$

② $y=\frac{1}{4}x^2$ $(-4 \leqq x \leqq 2)$

（※ていねいにかくこと。）

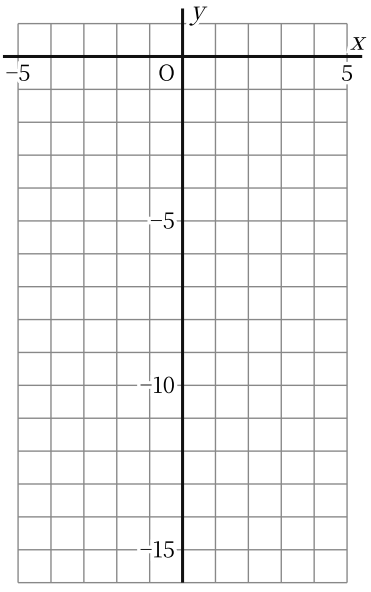


(3) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=-3x^2$

② $y=-\frac{1}{2}x^2$ $(-2 \leqq x \leqq 4)$

（※ていねいにかくこと。）



(4) 関数 $y=ax^2$ の (2)，(3) のようなグラフのことを［　　線］という。［　］をうめなさい。

(5) $y=4x^2$ で、$1 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

(6) $y=-2x^2$ で、$-3 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

(7) $y=\frac{1}{3}x^2$ で、$-3 \leqq x \leqq 6$ のときの y の変域を求めなさい。